(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218034398 U
(45)授权公告日 2022.12.13

(21)申请号 202221743204.0

(22)申请日 2022.07.05

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区西外环护城路3号

(72)发明人 李杰

(74)专利代理机构 安徽宏铎知识产权代理事务所(普通合伙) 34250
专利代理师 许凤

(51)Int.Cl.
F27B 14/08(2006.01)
F27B 14/02(2006.01)

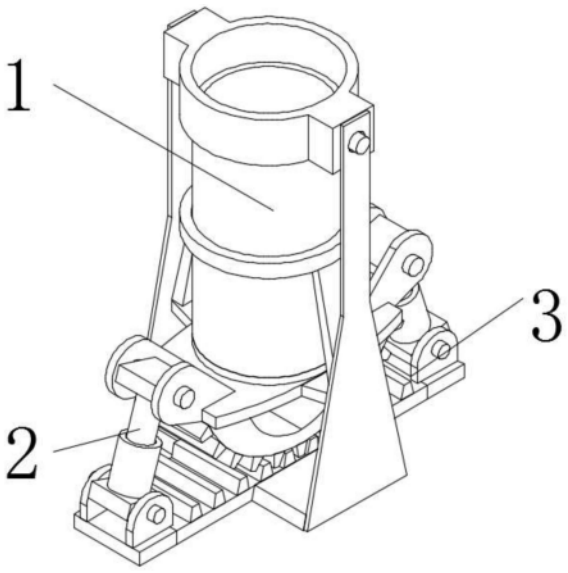
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

中频炉防倾动防护装置

(57)摘要

本实用新型公开了中频炉防倾动防护装置，涉及中频炉防倾动技术领域。包括平面放置架，所述平面放置架包括放置平板，所述放置平板的两侧分别固定连接有两个延伸平台，每个所述延伸平台的一端各自固定连接有一个竖向支架柱，每个所述竖向支架柱的顶端内侧分别转动连接有一个转动连接座，两个所述转动连接座之间固定连接有转动套箍。本实用新型通过可转动的转动套箍的设置，套在中频炉的顶端，限制中频炉的晃动，当中频炉发生晃动时，会带动转动套箍反向晃动，使得中频炉的倾斜侧紧贴转动套箍的内壁，并通过转动套箍较高的高度，将溅出的铁水引导会中频炉中，使得高温铁水不会溅出中频炉，从而对周围的设备以及工作人员起到一定的作用。



CN 218034398 U

1.中频炉防倾动防护装置,包括平面放置架(3),其特征在于:所述平面放置架(3)包括放置平板(303),所述放置平板(303)的两侧分别固定连接有两个延伸平台(302),每个所述延伸平台(302)的一端各自固定连接有一个竖向支架柱(301),每个所述竖向支架柱(301)的顶端内侧分别转动连接有一个转动连接座(306),两个所述转动连接座(306)之间固定连接有转动套箍(307)。

2.根据权利要求1所述的中频炉防倾动防护装置,其特征在于:所述放置平板(303)的两端分别固定连接有一组平面转动架(305),每组所述平面转动架(305)包括两块转动连接板,之间转动连接有一根倾动伸缩杆(2),两根所述倾动伸缩杆(2)的顶端分别转动连接有倾动中频炉(1)的一端。

3.根据权利要求2所述的中频炉防倾动防护装置,其特征在于:所述倾动中频炉(1)包括两组倾动转动架(102),两组所述倾动转动架(102)之间固定连接有平面放置板(103),所述平面放置板(103)的底端固定连接有倾动弧形板(105)。

4.根据权利要求3所述的中频炉防倾动防护装置,其特征在于:所述倾动弧形板(105)的底端固定连接有若干倾动卡齿(104),所述放置平板(303)的顶端固定连接有若干平面卡齿(304),所述平面卡齿(304)和倾动卡齿(104)之间互相咬合。

5.根据权利要求3所述的中频炉防倾动防护装置,其特征在于:所述平面放置板(103)的两侧分别固定连接有一个侧向支撑架(106),两个所述侧向支撑架(106)的顶端共同固定连接有固定箍环(101)。

6.根据权利要求5所述的中频炉防倾动防护装置,其特征在于:所述平面放置板(103)的顶端固定连接有中频炉(107),所述中频炉(107)的外侧和固定箍环(101)的内侧固定连接,所述中频炉(107)的顶端外侧和转动套箍(307)的内侧相接触。

中频炉防倾动防护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中频炉防倾动技术领域，具体为中频炉防倾动防护装置。

背景技术

[0002] 在中频炉冶炼过程中，由于中频炉在出钢过程中需要倾翻炉体，而在中频炉正常冶炼过程中需要炉体处于水平位置，因此要设置中频炉倾动装置，控制中频炉在倾斜。因此，中频炉并非直接固定在一加热平台上，在工作过程中有倾斜的风险，而中频炉中盛放着的是高温的铁水，因此倾斜时铁水溅出，对工作设备和人员产生较大的风险，因此开发一种中频炉防倾动防护装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供中频炉防倾动防护装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：中频炉防倾动防护装置，包括平面放置架，所述平面放置架包括放置平板，所述放置平板的两侧分别固定连接有两个延伸平台，每个所述延伸平台的一端各自固定连接有一个竖向支架柱，每个所述竖向支架柱的顶端内侧分别转动连接有一个转动连接座，两个所述转动连接座之间固定连接有转动套箍。

[0005] 优选的，所述放置平板的两端分别固定连接有一组平面转动架，每组所述平面转动架包括两块转动连接板，之间转动连接有一根倾动伸缩杆，两根所述倾动伸缩杆的顶端分别转动连接有倾动中频炉的一端。

[0006] 优选的，所述倾动中频炉包括两组倾动转动架，两组所述倾动转动架之间固定连接有平面放置板，所述平面放置板的底端固定连接有倾动弧形板。

[0007] 优选的，所述倾动弧形板的底端固定连接有若干倾动卡齿，所述放置平板的顶端固定连接有若干平面卡齿，所述平面卡齿和倾动卡齿之间互相咬合。

[0008] 优选的，所述平面放置板的两侧分别固定连接有一个侧向支撑架，两个所述侧向支撑架的顶端共同固定连接有固定箍环。

[0009] 优选的，所述平面放置板的顶端固定连接有中频炉，所述中频炉的外侧和固定箍环的内侧固定连接，所述中频炉的顶端外侧和转动套箍的内侧相接触。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 该中频炉防倾动防护装置，通过可转动的转动套箍的设置，套在中频炉的顶端，限制中频炉的晃动，当中频炉发生晃动时，会带动转动套箍反向晃动，使得中频炉的倾斜侧紧贴转动套箍的内壁，并通过转动套箍较高的高度，将溅出的铁水引导会中频炉中，使得高温铁水不会溅出中频炉，从而对周围的设备以及工作人员起到一定的作用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的等轴侧图；

[0013] 图2为本实用新型的中频炉放大示意图；

[0014] 图3为本实用新型的放置架放大示意图。

[0015] 图中：1、倾动中频炉；101、固定箍环；102、倾动转动架；103、平面放置板；104、倾动卡齿；105、倾动弧形板；106、侧向支撑架；107、中频炉；2、倾动伸缩杆；3、平面放置架；301、竖向支架柱；302、延伸平台；303、放置平板；304、平面卡齿；305、平面转动架；306、转动连接座；307、转动套箍。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所指的装置或元件所必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 此外，应当理解，为了便于描述，附图中所示出的各个部件的尺寸并不按照实际的比例关系绘制，例如某些层的厚度或宽度可以相对于其他层有所夸大。

[0019] 应注意的是，相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义或说明，则在随后的附图的说明中将不需要再对其进行进一步的具体讨论和描述。

[0020] 如图1所示，本实用新型提供一种技术方案：

[0021] 中频炉防倾动防护装置，包括平面放置架3，在平面放置架3的两侧设置两根倾动伸缩杆2，并通过这两个倾动伸缩杆2将平面放置架3和倾动中频炉1连接起来。

[0022] 如图3所示，平面放置架3包括放置平板303，在本实施例中，放置平板303作为整个实用新型的基础，需要一定的强度以支持整个结构，同时放置平板303的底端要保持水平，使其能够平稳放置在该实用新型的要工作的平面。放置平板303的两侧分别固定连接有两个延伸平台302，每个延伸平台302的一端各自固定连接有一个竖向支架柱301，在本实施例中，两个竖向支架柱301的靠上位置开设有转动孔，并通过该转动孔使得每个竖向支架柱301的顶端内侧分别转动连接有一个转动连接座306，两个转动连接座306之间固定连接有转动套箍307。因此，该转动套箍307在外力作用下，能够前后转动。同时转动套箍307具有一定的高度，并采用耐热材料制成，能够承受熔融铁水的接触，在本实施例中，该转动套箍307套在中频炉107的顶端，且绝大部分转动套箍307超过中频炉107的顶端，小部分转动套箍307套在中频炉107的表面，因此转动套箍307能够防止熔融铁水自中频炉107中溅出。放置平板303的两端分别固定连接有一组平面转动架305，每组平面转动架305包括两块转动连接板，之间转动连接有一根倾动伸缩杆2，两根倾动伸缩杆2的顶端分别转动连接有倾动中

频炉1的一端。在本实施例中，两根倾动伸缩杆2中有一根主动杆和一根从动杆，主动杆为液压杆，和液压机相连接，通过液压机的运行，控制该主动杆的长度，从而将和主动杆连接的倾动中频炉1的一端抬起或放下。而从动杆为一活塞杆，当主动杆伸长时，倾动中频炉1的一端抬起，而另一端自然下降，压缩从动杆，而从动杆内部的活塞结构会缓冲从动杆受到的压力，防止倾动中频炉1和平面放置架3直接碰撞，反之亦然。当倾动中频炉1工作时，主动杆保持不动，而从动杆从另一侧对倾动中频炉1进行支撑。

[0023] 如图2所示，倾动中频炉1包括两组倾动转动架102，两组倾动转动架102之间固定连接有平面放置板103，平面放置板103的底端固定连接有倾动弧形板105。倾动弧形板105的底端固定连接有若干倾动卡齿104，放置平板303的顶端固定连接有若干平面卡齿304，平面卡齿304和倾动卡齿104之间互相咬合，通过主动杆带动倾动弧形板105在放置平板303上滚动，从而控制整个倾动中频炉1的倾斜角度。平面放置板103的两侧分别固定连接有一个侧向支撑架106，两个侧向支撑架106的顶端共同固定连接有固定箍环101，平面放置板103的顶端固定连接有中频炉107，中频炉107的外侧和固定箍环101的内侧固定连接，中频炉107的顶端外侧和转动套箍307的内侧相接触。通过固定箍环101将中频炉107固定住，使中频炉107在运行过程中不会左右晃动，而当其前后晃动时，会带动转动套箍307发生偏转，但因为转动套箍307的一部分和中频炉107重合，因此在晃动程度不大时，中频炉107的顶端不会脱出转动套箍307的范围，使得其中的熔融铁液在溅出后会沿着中频炉107和转动套箍307的接触面回流至中频炉107中，而要将中频炉107中铁水倒出时，随着中频炉107倾角的变大，转动套箍307的偏转角度也越来越大，最终使得转动套箍307和中频炉107脱离，熔融铁水倒出；而当中频炉107复位时，中频炉107的一侧会首先将转动套箍307顶起，直到中频炉107达到竖直状态并反向倾斜，使得转动套箍307的一侧滑入中频炉107炉口的内侧，接着中频炉107继续倾斜，使得中频炉107的另一侧和转动套箍307的一侧接触，并最终越过中频炉107的另一侧，此时中频炉107回正，转动套箍307便套上了中频炉107的顶端。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

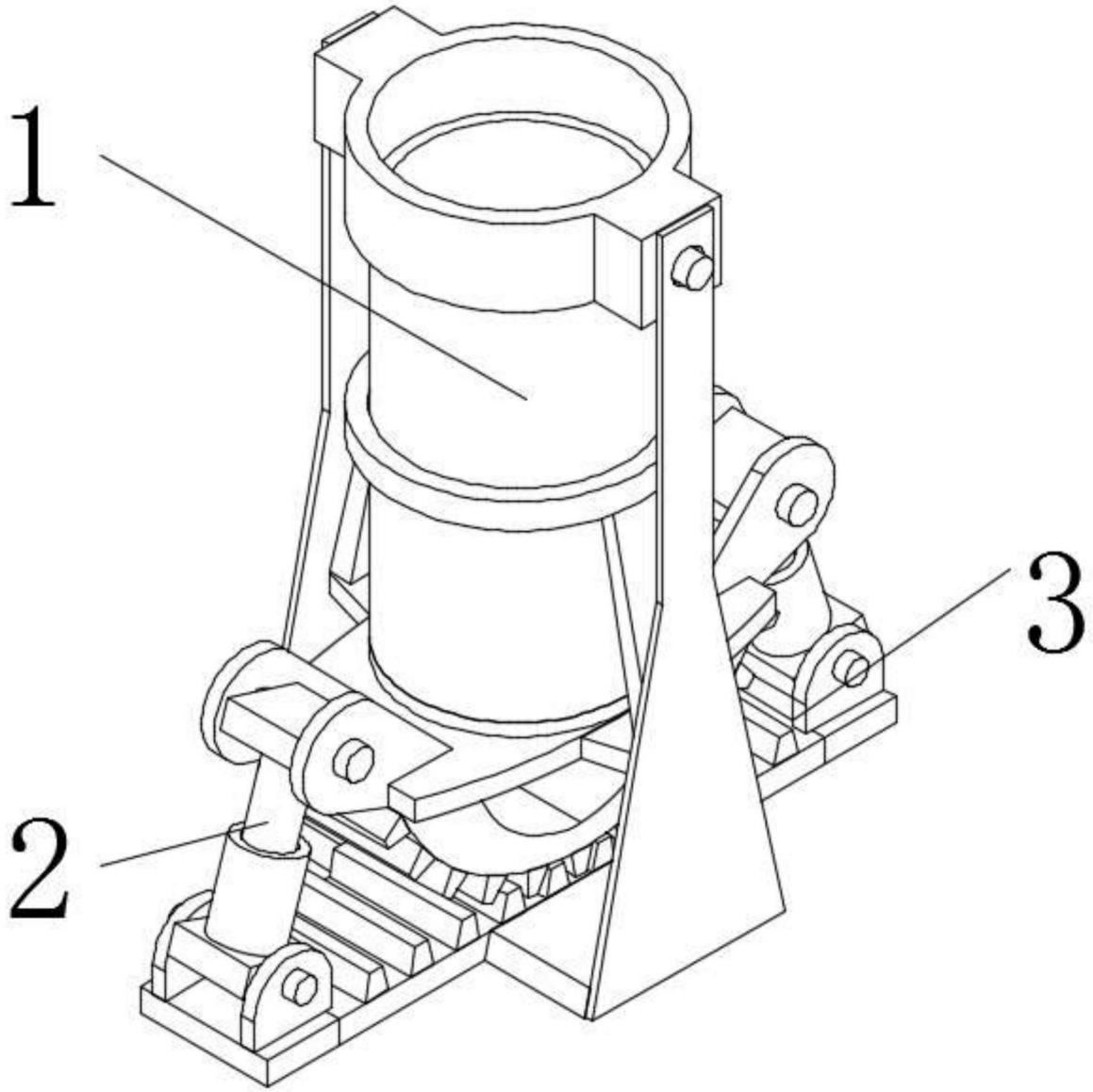


图1

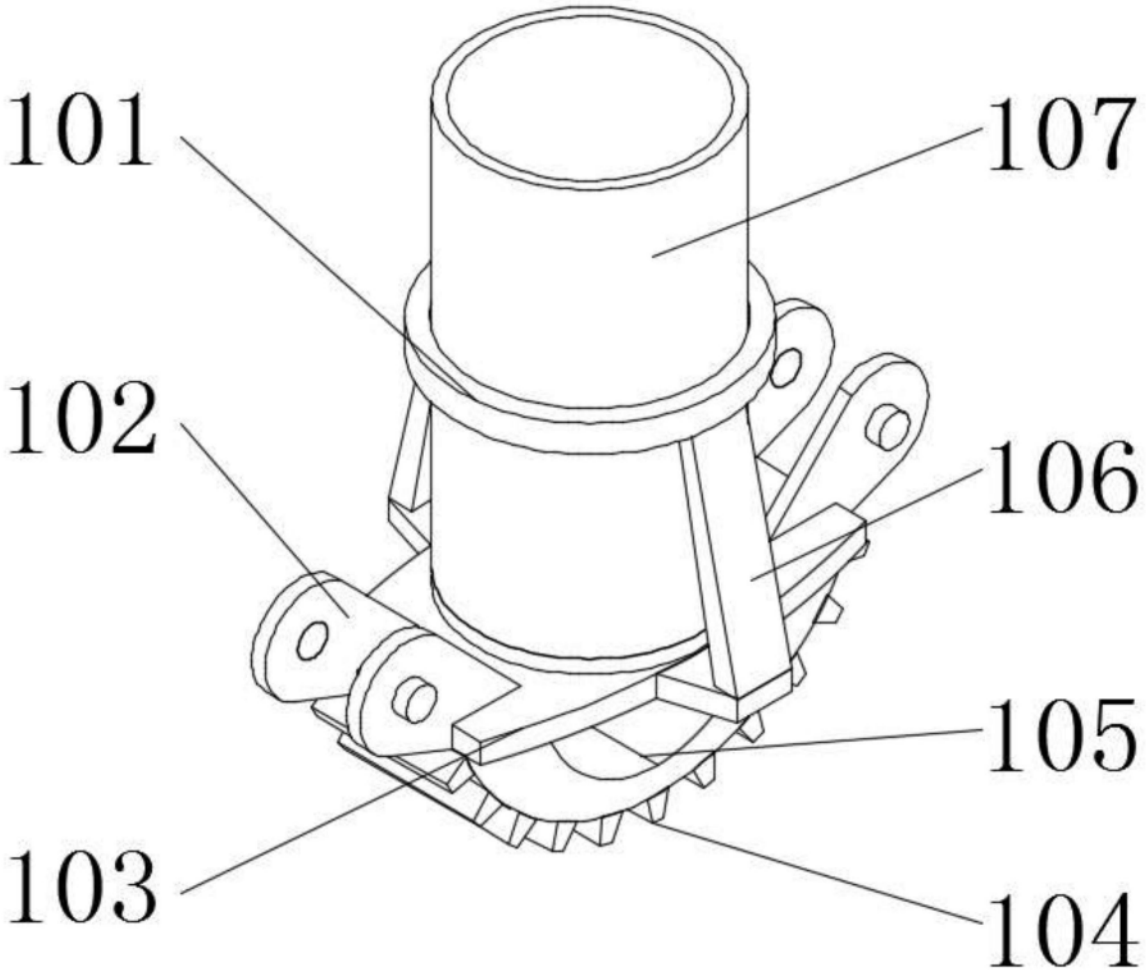


图2

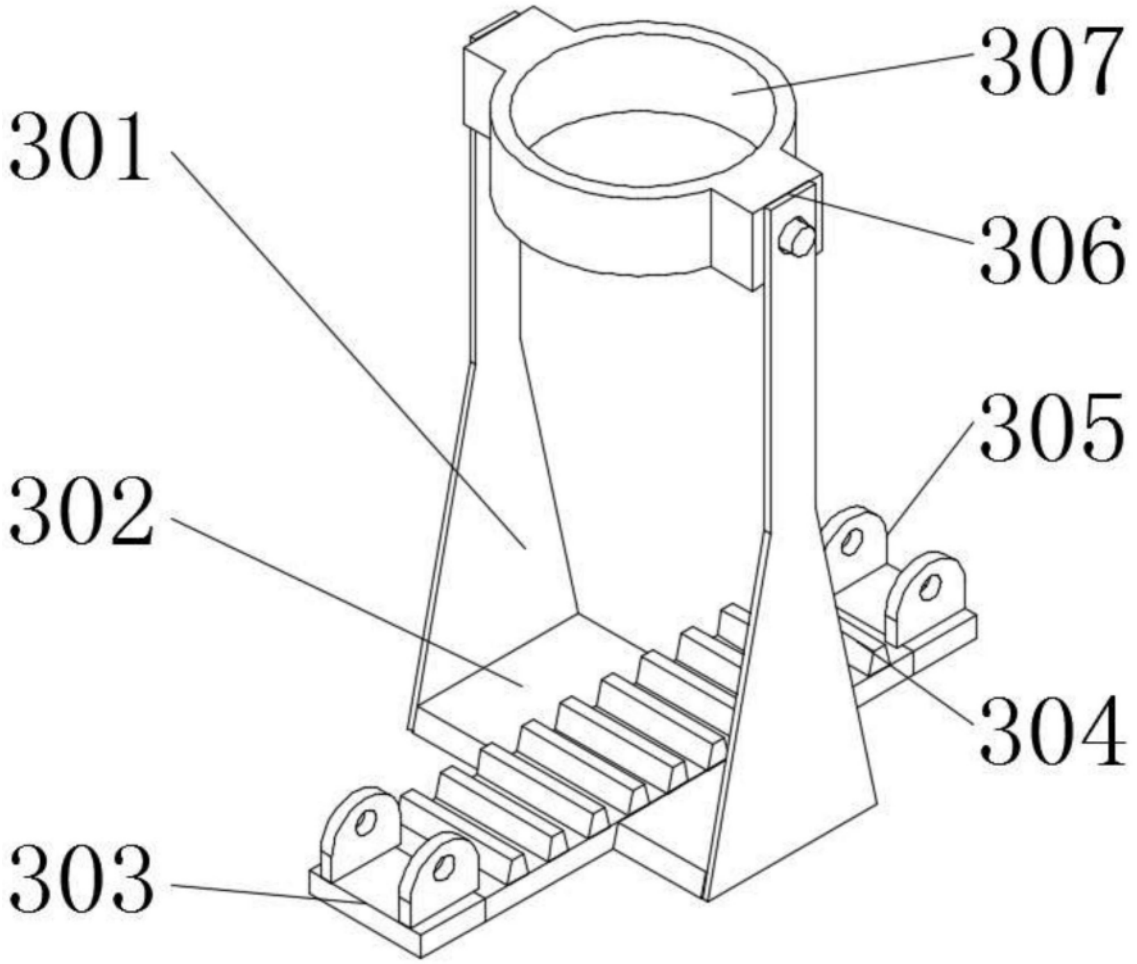


图3